

2026 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理

(课程代码 04741)

注意事项：

- 1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
- 2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
- 3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 25 小题，每小题 1 分，共 25 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

- 1. 以下关于环形拓扑网络的缺点表述正确的是
 - A. 通信范围受限，故障诊断较困难
 - B. 网络结构复杂造价成本高
 - C. 某结点的故障容易引起全网瘫痪
 - D. 可以用光纤但易产生冲突
- 2. 常见的数据交换技术不包括
 - A. 电路交换
 - B. 分组交换
 - C. 报文交换
 - D. 无线交换
- 3. 假设信号传播速度 $V=250000\text{km/s}$ ，分组长度 $L=512\text{bit}$ ，链路带宽 $R=100\text{Mbit/s}$ ，则使时延带宽积刚好为分组长度 L 的链路长度为
 - A. 204.8m
 - B. 512m
 - C. 1280m
 - D. 2048m
- 4. 在 OSI 参考模型中，实现在相邻结点之间数据可靠而有效传输的是
 - A. 应用层
 - B. 传输层
 - C. 网络层
 - D. 数据链路层
- 5. TCP/IP 参考模型网络互联层的协议不包括
 - A. UDP
 - B. IGMP
 - C. BGP
 - D. ICMP
- 6. 下列关于域名系统 DNS 的表述错误的是
 - A. DNS 实质上是一个集中式数据库
 - B. DNS 管辖范围以“区”为单位
 - C. DNS 服务器按层次结构进行组织
 - D. DNS 实现将域名映射为 IP 地址

- 7. 以下关于 Cookie 的说法错误的是
 - A. Cookie 是由服务器端生成
 - B. Cookie 会带来一定的安全问题
 - C. Cookie 机制用于用户跟踪
 - D. Cookie 是一个小型可执行文件
- 8. 下列网络协议中使用默认熟知端口号“25”的是
 - A. IMAP
 - B. FTP
 - C. SMTP
 - D. DNS
- 9. 以下实现可靠数据传输的措施中，用于检测数据丢失问题的是
 - A. 引入序号
 - B. 引入计时器
 - C. 重传数据
 - D. 差错检测
- 10. 以下关于 TCP 连接管理说法错误的是
 - A. TCP 连接管理包括连接建立与拆除
 - B. TCP 释放连接过程为“四次挥手过程”
 - C. TCP 连接建立之后提供半双工信道
 - D. TCP 连接建立通过“三次握手”过程
- 11. 在 Internet 中唯一标识套接字的基本信息是
 - A. 端口号和 MAC 地址
 - B. IP 地址或者域名
 - C. 服务访问点 SAP
 - D. IP 地址和端口号
- 12. 具有代表性的滑动窗口协议之一的回退 N 步（GBN）协议的窗口大小为
 - A. 发送窗口 ≥ 1 ，接收窗口=1
 - B. 发送窗口 > 1 ，接收窗口 > 1
 - C. 发送窗口 ≥ 1 ，接收窗口 ≥ 1
 - D. 发送窗口=1，接收窗口=1
- 13. 典型的 Internet 外部网关协议（EGP）是
 - A. OSPF
 - B. BGP
 - C. IGP
 - D. RIP
- 14. 下列 IP 地址中，不能在公共互联网上使用的 A 类私有地址是
 - A. 0.0.0.0/32
 - B. 172.16.0.0/12
 - C. 10.0.0.0/8
 - D. 192.168.0.0/16
- 15. 设子网中某主机的 IP 地址为 203.123.10.133，子网掩码为 255.255.255.192，则该子网的直接广播地址是
 - A. 203.123.10.64
 - B. 203.123.10.128
 - C. 203.123.10.191
 - D. 203.123.10.255
- 16. 以下关于数据报网络的表述错误的是
 - A. 因特网是一个数据报网络
 - B. 数据报要携带目的主机地址
 - C. 分组作为独立的数据报传送
 - D. 双方开始通信之前要建立连接
- 17. 只可以作为 IPv6 数据报的目的地址的 IPv6 地址类型是
 - A. 单播地址和组播地址
 - B. 组播地址和任播地址
 - C. 任播地址和单播地址
 - D. 广播地址和单播地址

18. 以下的差错控制方式中不需要差错编码的是
A. 检错丢弃 B. 反馈校验
C. 前向纠错 D. 检错重发
19. 若信道数据速率为 1Mbit/s, 4 个用户的平均数据速率为 0.25Mbit/s, 在同步和异步时分复用方式下每个用户的最高数据速率可以分别达到
A. 0.25Mbit/s 和 1Mbit/s B. 1Mbit/s 和 4Mbit/s
C. 0.25Mbit/s 和 4Mbit/s D. 4Mbit/s 和 1Mbit/s
20. 设使用 CSMA/CD 协议的局域网, 其长度为 2km, 数据传输速率为 10Mbps, 信号传播速度为 200m/μs, 则数据帧最小长度为
A. 800bit B. 500bit
C. 200bit D. 100bit
21. 当 IEEE802.3 的 MAC 地址为全“1”时, 表示该地址为
A. 组播 MAC 地址 B. 单播 MAC 地址
C. 物理 MAC 地址 D. 广播 MAC 地址
22. 设信道带宽为 2MHz, 信噪比为 30dB, 则该信道的信道容量为
A. 10Mbit/s B. 20Mbit/s
C. 60Mbit/s D. 64Mbit/s
23. 下列 IEEE802 标准中被称为蓝牙网络标准的是
A. IEEE802.11 B. IEEE802.15.1
C. IEEE802.16 D. IEEE802.15.4
24. 设密钥 key=5、字符集中的字母个数为 26, 利用凯撒密码所求明文 network 的密文是
A. sjybtwp B. rixasvo
C. qhwbrun D. pwtbyjs
25. 实现虚拟专用网 VPN 的技术中最安全、使用最广泛的是
A. L2TP B. 数据加密
C. IPSec D. SSL

第二部分 非选择题

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分。

26. 分组的传输时延取决于分组长度与_____。
27. 最具有代表性的分布式路由选择算法是_____路由选择算法。
28. 计算机网络所划分的层次以及各层次协议的集合称为计算机网络_____。
29. 有线网络与无线网络的重要区别主要在数据链路层和_____层。
30. 利用多个源主机协同淹没接收方的网络攻击是_____。

计算机网络原理试题第 3 页 (共 5 页)

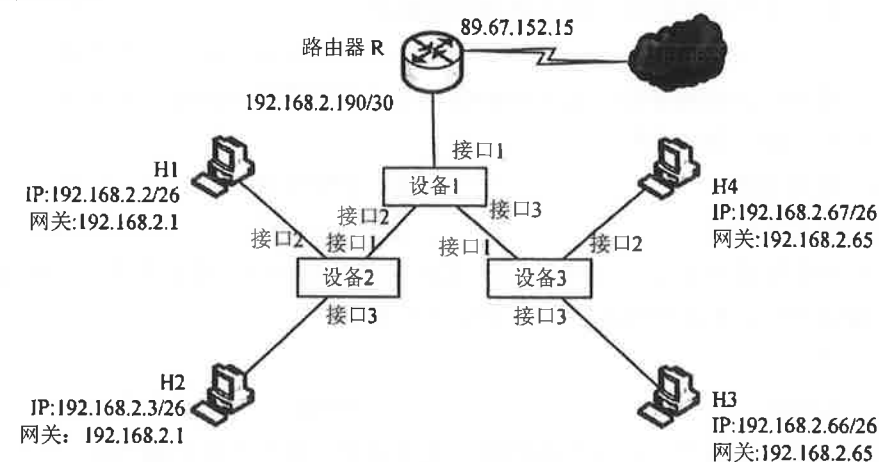
31. 已知 IPv4 数据报的第 1 个字节内容为二进制数 45H, 数据报长度为 5F0H, 则该数据报可以封装_____字节。
32. 异步数据传输以_____为单位独立进行发送。
33. 允许用户代理读取邮件部分内容的电子邮件读取协议是_____。
34. 在 Web 应用中通过_____地址来寻址一个 Web 页或 Web 对象。
35. 入侵检测系统不仅针对 TCP/IP 首部进行操作, 而且会进行深度_____, 并检测多数据之间的相关性。

三、简答题: 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

36. 简述虚电路交换的分类及其与数据报交换的主要差别。
37. 简述网络层拥塞控制与流量控制的区别。
38. 简述 HTTP 几种典型的请求方法。
39. 简述典型的 Internet 内部网关协议 OSPF 的主要优点。
40. 简述纯 ALOHA 协议的基本原理。
41. 简述双相码与差分双相码的区别以及它们的优缺点。

四、综合题: 本大题共 3 小题, 共 35 分。

42. (14 分) 某网络拓扑如题 42 图所示。现有若干台集线器和路由器两类网络互联设备可供选择。



题 42 图

试回答下列问题:

- (1) 设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型网络设备?
- (2) 设备 1、设备 2 和设备 3 中, 哪个设备的接口需要配置 IP 地址? 并为对应的接口分配正确的 IP 地址。
- (3) 为确保主机 H1~H4 能够访问 Internet, 路由器 R 需要提供什么服务?
- (4) 若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.2.127 的 IP 数据报, H4 是否会接收到该数据报? 为什么?

计算机网络原理试题第 4 页 (共 5 页)

43. (11 分) 在某信道上, 发送端发送长度为 512B 的帧, 且发送端的数据发送速率为 64kbit/s, 接收端返回一个确认帧。设该信道的单向传播延时为 128ms。

试回答下列问题:

- (1) 当确认帧的传输时延忽略时, 分别求出发送窗口为 1 和发送窗口为 2 时信道的利用率。(写出计算过程)
- (2) 对于确认帧的传输时延为 64ms, 求出发送窗口为 2 时信道的利用率。(计算结果保留两位小数)

44. (10 分) TCP 的拥塞窗口 cwnd (协议为 TCP-Reno) 大小与 RTT 的关系如题 44 表所示。

题 44 表

cwnd	1	2	4	8	16	32	33	34	35	36	37	38	39
RTT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
cwnd	40	41	42	21	22	23	24	25	26	1	2	4	8
RTT	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

试回答下列问题:

- (1) 写出[1,13]轮次 (RTT) 工作在慢启动阶段的时间间隔。
- (2) 写出[17,26]轮次 (RTT) 工作在拥塞避免阶段的时间间隔。
- (3) 在 RTT=16 之后, 发送方如何检测到丢失了报文段?
- (4) RTT=21 时, 阈值是多少?
- (5) 在 RTT 等于多少时发送出第 50 个报文段?
- (6) 若在 RTT=26 之后通过超时检测到丢失了报文段, 那么拥塞窗口和阈值应分别设置为多大?